

FICHA MICROBIOLÓGICA

Producto: Chontaduro (*Bactris gasipaes* Kunth) **Fecha de elaboración:** 5 de octubre de 2025 **Versión:** 1.0

1. Objetivo

Proveer una guía práctica y estandarizada para el muestreo, análisis microbiológico, interpretación de resultados y acciones correctivas aplicables a chontaduro fresco y su procesamiento (pulpa, harina, productos fermentados).

2. Alcance

Aplica a laboratorios de control de calidad y plantas procesadoras que reciban, manipulen o transformen chontaduro para consumo humano o industrial.

3. Definiciones

- **UFC/g:** Unidades formadoras de colonias por gramo.
- **Muestra representativa:** muestra que refleja la composición microbiológica del lote.

4. Muestreo

Materiales: guantes, tijeras/desinfectadas, bolsas estériles de muestreo, marcador, nevera portátil con hielo.

Protocolo de muestreo (fruta fresca): 1. Seleccionar aleatoriamente al menos 10 unidades del lote (si el lote > 100 kg). Para lotes pequeños, tomar 5–10% del total. 2. Evitar frutas visiblemente dañadas si el objetivo es control de lote; si se desea evaluar calidad, incluir ejemplares dañados deliberadamente (submuestreo). 3. Colocar cada unidad en bolsa estéril o agrupar 5 unidades en una bolsa para formar una muestra compuesta. 4. Etiquetar con identificador, fecha, hora, temperatura de muestreo y nombre del muestreador. 5. Transportar a laboratorio a 0–4 °C y procesar dentro de las 24 h; preferible < 6 h.

Protocolo para pulpa o harina: tomar al azar 5 submuestras (50–100 g cada una) y homogeneizar en ambiente aséptico para conformar la muestra de análisis.

5. Preparación de la muestra y diluciones

1. Peso de muestra: 25 g (fruta troceada/pulpa/harina)
2. Añadir 225 mL de solución salina peptonada estéril (PBS o diluyente apropiado) → homogeneizar 60 s en stomacher a 230 rpm.
3. Realizar diluciones decimales (10^{-1} a 10^{-6}) según necesidad.

Notas: para recuentos bajos/muy contaminados ajustar volúmenes y diluciones.

6. Ensayos recomendados, medios y condiciones

6.1 Recuento de aerobios mesófilos (UFC/g)

- **Medio:** PCA (Plate Count Agar) o PCA con agar nutritivo.
- **Método:** siembra en placa (pour plate o spread plate).
- **Incubación:** 30 °C ± 1 °C por 48 ± 2 h.
- **Límite orientativo:** < 1×10⁵ UFC/g (depende de normativa interna).

6.2 Mohos y levaduras

- **Medio:** Dextrosa Sabouraud con cloranfenicol o DRBC.
- **Incubación:** 25 °C ± 1 °C por 5–7 días.
- **Límite orientativo:** < 1×10³ UFC/g.

6.3 Coliformes totales

- **Medio:** Violet Red Bile Agar (VRBA) o método en placa según ISO/NTC.
- **Incubación:** 35 °C ± 1 °C por 24–48 h.
- **Límite orientativo:** < 10² UFC/g o ausencia según criterio.

6.4 Escherichia coli (coliformes fecales)

- **Medio:** TBX agar o Tryptone Bile X-glucuronide.
- **Incubación:** 44 °C ± 0.5 °C por 24 h (método de confirmación a 44 °C) o 37 °C según norma.
- **Confirmación:** pruebas bioquímicas (API 20E) o pruebas moleculares.
- **Límite:** ausencia en 25 g para productos listos para consumo.

6.5 Salmonella spp.

- **Método:** Preenriquecimiento en peptona 225 mL (25 g en 225 mL) a 37 °C por 18–24 h; enriquecimiento en Rappaport-Vassiliadis (RV) y/o tetrationato; aislamiento en XLD y SS agar.
- **Incubación:** placas a 37 °C por 24–48 h.
- **Confirmación:** pruebas bioquímicas y serología.
- **Límite:** Ausencia en 25 g.

6.6 Staphylococcus aureus (coagulasa positiva)

- **Medio:** Baird-Parker agar con huevo y telurita o agar manitol salt.
- **Incubación:** 35–37 °C por 24–48 h.
- **Confirmación:** prueba de coagulasa y DNasa.
- **Límite:** < 10² UFC/g o ausencia en 25 g dependiendo del producto.

6.7 Listeria monocytogenes

- **Método:** Pre-enriquecimiento (Lecithinase/Fraser u otros según norma), aislamiento en agar Oxford o PALCAM.
- **Incubación:** 30–37 °C según paso del protocolo.
- **Límite:** Ausencia en 25 g para alimentos listos para consumo.

6.8 Enterobacteriaceae (si se requiere)

- **Medio:** Violet Red Bile Glucose agar (VRBG) o métodos cromogénicos.

- **Incubación:** 37 °C por 24 h.

7. Métodos rápidos y moleculares (opcional)

- **PCR en tiempo real (qPCR):** detección específica para Salmonella, Listeria, E. coli O157:H7.
- **Sistemas cromogénicos:** ofrecen lectura más rápida para coliformes, E. coli y S. aureus.
- **Lectura ATP luminométrica:** control higiénico rápido de superficies y equipos.

8. Interpretación de resultados

- Comparar recuentos con límites internos y/o normativas aplicables (reglamentación local o requisitos del cliente).
- **Acciones sugeridas según resultado:**
 - Recuento aerobios < 10⁵ UFC/g y mohos < 10³: lote aceptable.
 - Recuento aerobios entre 10⁵–10⁷: investigar origen y condiciones de proceso; considerar reprocesar o reducir vida útil.
 - Recuento aerobios > 10⁷ o presencia de patógenos: rechazo del lote y acciones correctivas.
 - Detección de Salmonella, Listeria o E. coli patógena: retiro del lote, rastreo, limpieza y validación de la higienización.

9. Acciones correctivas y preventivas (CAPA)

1. Retener producto sospechoso y bloquear su distribución.
2. Revisar trazabilidad (proveedor, transporte, temperatura, personal).
3. Inspeccionar equipo y áreas de proceso; muestrear superficies y equipos.
4. Implementar limpieza y desinfección profunda; validar con ATP o recuentos.
5. Reentrenamiento de personal en BPM y manipulación aséptica.
6. Revisar proveedores y condiciones de recepción.

10. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y control ambiental

- Higiene del personal: lavado de manos, uso de guantes, batas y mallas para cabello.
- Desinfección de fruta: lavados con solución de hipoclorito (50–200 ppm) o ácido peracético según validación; enjuague si procede.
- Temperatura: mantener cadena de frío 0–4 °C.
- Diseño de planta que evite contaminación cruzada entre áreas sucias y limpias.
- Control de plagas y manejo de residuos.

11. Seguridad en el laboratorio

- Manipular muestras como potencialmente peligrosas.
- Uso de EPP: guantes, bata, protección ocular.
- Eliminación de residuos biológicos según normativa local.

12. Registro y reporte

- Registrar fecha/hora de muestreo, condiciones de transporte, número de lote, operador.
- Informes deben incluir gráfico de recuentos, interpretación y acciones tomadas.

13. Formatos sugeridos

- Hoja de muestreo (identificador, lote, origen, temp, etc.)
- Registro de análisis (ensayo, medio, dilución, resultados, observaciones)

14. Anexo - Ejemplo de procedimiento paso a paso (SOP rápido) para Recuento aerobios

1. Preparar diluyente estéril (225 mL) y material estéril.
2. Asepticamente pesar 25 g de muestra en bolsa stomacher.
3. Añadir 225 mL diluyente y homogeneizar 60 s.
4. Hacer diluciones decimales (10^{-1} a 10^{-6}) en tubos estériles.
5. Siembra por extensión 0.1 mL en PCA (spread) o 1 mL por pour plate.
6. Incubar 30 °C por 48 h.
7. Contar colonias en placas con 25–250 colonias; calcular UFC/g = $(N \times \text{dilución factor}) / \text{volumen sembrado}$.
8. Registrar y reportar.

15. Referencias y normativa de consulta (recomendadas)

- Normas ISO e NTC aplicables a microbiología de alimentos.
- Buenas prácticas de manufactura y guías de inocuidad alimentaria nacionales.

Contacto técnico: si deseas, puedo generar:

- Un SOP en formato Word/PDF listo para impresión.
- Plantilla Excel para registro de resultados y gráficos.
- Protocolo validado para desinfección de chontaduro (con dosis y tiempos).